Полный список обманок (fooling) в zapret2

🔷 IP/IPv4 модификации

1. `ip_ttl=N` - установить TTL (Time To Live) в IPv4 заголовке
   - Пример: `ip_ttl=5`
2. `ip_autottl=delta,min-max` - автоматическое определение TTL
   - Формат: `delta,min-max` (например: `-1,3-20`)
   - Автоматически вычисляет оптимальный TTL на основе входящих пакетов

🔷 IPv6 модификации

3. `ip6_ttl=N` - установить Hop Limit в IPv6 заголовке (аналог TTL)
   - Пример: `ip6_ttl=3`
4. `ip6_autottl=delta,min-max` - автоматическое определение Hop Limit для IPv6
   - Формат: `delta,min-max`

🔷 IPv6 Extension Headers (расширенные заголовки)

5. `ip6_hopbyhop[=hex]` - добавить Hop-by-Hop заголовок
   - Размер данных: 6+N×8 байт
   - По умолчанию: `\x00\x00\x00\x00\x00\x00`
6. `ip6_hopbyhop2[=hex]` - добавить второй Hop-by-Hop заголовок
   - Размер данных: 6+N×8 байт
7. `ip6_destopt[=hex]` - добавить Destination Options заголовок (unfragmentable part)
   - Размер данных: 6+N×8 байт
8. `ip6_destopt2[=hex]` - добавить второй Destination Options заголовок (fragmentable part)
   - Размер данных: 6+N×8 байт
9. `ip6_routing[=hex]` - добавить Routing заголовок
   - Размер данных: 6+N×8 байт
10. `ip6_ah[=hex]` - добавить Authentication Header (усеченный)
    - Размер данных: 6+N×4 байт
    - По умолчанию: `\x00\x00` + 4 случайных байта

🔷 TCP модификации

11. `tcp_seq=N` - добавить N к TCP sequence number
    - Пример: `tcp_seq=10000`
    - Используется для "badseq" обманки
12. `tcp_ack=N` - добавить N к TCP acknowledgment number
    - Пример: `tcp_ack=-66000`
    - Используется для "badack" обманки (обычно отрицательное значение)
13. `tcp_ts=N` - добавить N к TCP timestamp value
    - Модифицирует TCP опцию timestamp
14. `tcp_md5[=hex]` - добавить TCP MD5 опцию (RFC 2385)
    - Размер: 16 байт
    - По умолчанию: случайные данные
    - Пример: `tcp_md5` или `tcp_md5=0x00112233445566778899aabbccddeeff`
15. `tcp_flags_set=<список>` - установить TCP флаги
    - Список через запятую: `FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG,ECE,CWR`
    - Пример: `tcp_flags_set=PSH,URG`
16. `tcp_flags_unset=<список>` - снять TCP флаги
    - Пример: `tcp_flags_unset=ACK` (для "datanoack" обманки)
17. `tcp_ts_up` - переместить TCP timestamp опцию в начало
    - Без параметров
    - Workaround для Linux: позволяет отбрасывать пакеты с badack без badseq

🔷 Дополнительные опции

18. `badsum` - сделать контрольную сумму L4 невалидной
    - Без параметров
    - Относится к reconstruct options
19. `fool=функция` - вызвать пользовательскую функцию обманки
    - Формат: `fool_func(dis, fooling_options)`
    - Для создания собственных обманок

📋 Популярные комбинации (из nfqws1)

В старой версии (nfqws1) были готовые комбинации:

- `md5sig` → `tcp_md5`
- `badseq` → `tcp_seq=-10000` (для SYN) или `tcp_ack=-66000` (для обычных пакетов)
- `badack` → `tcp_ack=-66000`
- `datanoack` → `tcp_flags_unset=ACK`

💡 Примеры использования

```
# Простой TTL
--lua-desync=fake:ip_ttl=5

# Автоматический TTL
--lua-desync=fake:ip_autottl=-1,3-20

# TCP MD5 signature (обманка для DPI)
--lua-desync=fake:tcp_md5

# Badseq + badack (классическая обманка)
--lua-desync=fakedsplit:tcp_seq=-10000:tcp_ack=-66000:tcp_ts_up

# IPv6 extension headers
--lua-desync=fake:ip6_hopbyhop:ip6_destopt

# Снять ACK флаг (datanoack)
--lua-desync=fake:tcp_flags_unset=ACK

# Комбинация нескольких обманок
--lua-desync=fake:ip_ttl=1:tcp_md5:tcp_ack=-66000
```

Все эти обманки применяются функцией `apply_fooling()` из библиотеки `zapret-lib.lua` и используются для обхода DPI систем путем создания пакетов, которые проходят через DPI, но отбрасываются целевым сервером или наоборот.